ENGLISH DAILY · No.014

Traces of Ancient Blood Found in a Feathered Dinosaur's Bone

2026. 11. 05
목요일 · THU

출처: **ABC News Australia (Peter de Kruijff)** · 발행일 2026년 11월 3일
www.abc.net.au · 원문 기사 보기 ↗
※ 학습용으로 기사 내용을 요약·재구성한 본문입니다.

▶ 본문 음성 듣기
QR·클릭 → Google 번역
원문 쪽 스피커 버튼 누르기

READING

밑줄 핵심 단어 · 분홍 문법 1 · 파랑 문법 2

An international team led by Professor Kliti Grice of Curtin University in Australia has found traces of heme inside a dinosaur bone that is about 115 million years old. Heme is the molecule in blood that holds iron and carries oxygen. The bone belonged to Aratasaurus, a feathered dinosaur discovered in a mine in northeast Brazil in 2008, and the results were published in the journal PNAS.

Using microscopes and chemical tests, the team studied small pieces of the fossil. They found the heme inside tiny oval shapes in the channels that once carried blood. Grice believes these shapes may be mineralized red blood cells. The animal may have died on a mat of microbes, and these microbes might have helped preserve its soft tissue.

Not every expert is convinced. One scientist said the result involves some interpretation, and another noted that some of the shapes seem too small to be dinosaur blood cells. Still, the study adds to the evidence that soft tissue can survive in fossils, which was once thought impossible. It could also help scientists learn how dinosaurs used oxygen, a key part of their metabolism.

KEY WORDS

trace [tréɪs] *n.* 흔적, 자취

feathered [féðərd] *adj.* 깃털이 달린

fossil [fáːsəl] *n.* 화석

mineralized [mínərəlàɪzd] *adj.* 광물화된, 돌처럼 굳은

preserve [prɪzə́ːrv] *v.* 보존하다, 지키다

convinced [kənvínst] *adj.* 확신하는

interpretation [ɪntə̀ːrprətéɪʃən] *n.* 해석, 이해

evidence [évədəns] *n.* 증거

survive [sərváɪv] *v.* 살아남다, 남아 있다

metabolism [mətǽbəlìzəm] *n.* 신진대사

GRAMMAR

문법 1 **추측의 may / might (may + 동사원형, may have + p.p.)**

확실하지 않은 일을 '~일지도 모른다'고 말할 때 씁니다. 지금 일은 may + 동사원형, 과거 일은 may have + p.p.로 추측하며, might는 조금 더 약한 추측입니다.

1. The museum may be closed tomorrow.
   그 박물관은 내일 문을 닫을지도 모른다.
2. She may have left her phone on the bus.
   그녀는 휴대폰을 버스에 두고 내렸을지도 모른다.

문법 2 **과거분사의 후치 수식 (명사 + p.p. ~)**

p.p.로 시작하는 말이 명사 뒤에서 '~된, ~되는'이라는 뜻으로 꾸며 줍니다. 명사와 p.p. 사이에 which/that + be동사가 생략된 것으로 볼 수 있습니다.

1. This is a song written by my favorite singer.
   이것은 내가 가장 좋아하는 가수가 쓴 노래다.
2. The cookies made by my grandmother are the best.
   할머니가 만드신 쿠키가 최고다.

MEMO

전체 해석

호주 커틴대학교의 클리티 그라이스 교수가 이끄는 국제 연구팀이 약 1억 1,500만 년 된 공룡 뼈 안에서 헴의 흔적을 찾아냈다. 헴은 혈액 속에서 철을 붙잡고 산소를 운반하는 분자다. 이 뼈는 2008년 브라질 북동부의 한 광산에서 발견된 깃털 달린 공룡 아라타사우루스의 것이며, 연구 결과는 학술지 PNAS에 실렸다.

연구팀은 현미경과 화학 분석을 이용해 화석의 작은 조각들을 조사했다. 그 결과, 한때 피를 실어 나르던 통로 안의 작은 타원형 구조에서 헴을 발견했다. 그라이스는 이 구조가 광물화된 적혈구일지도 모른다고 본다. 이 동물은 미생물 매트 위에서 죽었을지도 모르며, 그 미생물들이 연한 조직을 보존하는 데 도움을 주었을지도 모른다.

모든 전문가가 확신하는 것은 아니다. 한 과학자는 이 결과에 어느 정도 해석이 들어가 있다고 말했고, 다른 과학자는 일부 구조가 공룡의 혈구라고 하기에는 너무 작아 보인다고 지적했다. 그래도 이 연구는 연한 조직이 화석 속에서 살아남을 수 있다는 증거를 더해 주는데, 이는 한때 불가능하다고 여겨졌던 일이다. 또한 공룡이 산소를 어떻게 사용했는지, 즉 신진대사의 핵심을 과학자들이 이해하는 데 도움이 될 수 있다.

ENGLISH DAILY · No.014 · WORKBOOK

Daily Workbook 쓰기 · 문제 · 영작

2026. 11. 05
목요일 · THU

1. 핵심 단어 따라 쓰기 · 2회

영어 4선 노트 · 1회는 흐린 글자를 따라, 2회는 보지 않고

trace 흔적, 자취	trace	**convinced** 확신하는	convinced
feathered 깃털이 달린	feathered	**interpretation** 해석, 이해	interpretation
fossil 화석	fossil	**evidence** 증거	evidence
mineralized 광물화된, 돌처럼 굳은	mineralized	**survive** 살아남다, 남아 있다	survive
preserve 보존하다, 지키다	preserve	**metabolism** 신진대사	metabolism

2. 빈칸 채우기

보기에서 골라 쓰기 (남는 단어도 있어요)

evidence feathered traces preserve metabolism convinced fossil

1. The team found _____ of heme inside a dinosaur bone.
2. The researchers studied small pieces of the _____.
3. Microbes might have helped _____ the dinosaur's soft tissue.
4. Not every expert is _____ that the shapes are blood cells.
5. The study adds to the _____ that soft tissue can survive in fossils.

3. 문법 바꿔 쓰기

앞면 문법 1·2를 써서

1. 문법 1 may have + p.p.로 바꾸기 (과거 추측)
   Perhaps the dinosaur died on a mat of microbes.
   → The dinosaur _____ on a mat of microbes.
2. 문법 2 과거분사 후치 수식으로 한 문장 만들기
   Aratasaurus is a dinosaur. It was discovered in Brazil.
   → Aratasaurus is a dinosaur _____ in Brazil.

4. 한국어 → 영어

힌트 표현을 꼭 넣어서

1. 그 화석은 진짜 공룡의 피를 담고 있을지도 모른다. 힌트 **may**

2. 브라질에서 발견된 그 뼈는 매우 오래되었다. 힌트 **found in Brazil**

5. 한 줄 요약 · 메모

정답 빈칸 1) traces 2) fossil 3) preserve 4) convinced 5) evidence · 문법 1) may have died 2) discovered · 영작 예시 The fossil may contain real dinosaur blood. / The bone found in Brazil is very old.